



UNIP
UNIVERSIDADE PAULISTA

Roteiros

Linguagem de Programação de Banco de Dados



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Linguagem de Programação de
Banco de Dados

Título da Aula: Introdução aos Bancos de
Dados e ao Ambiente de Trabalho

ROTEIRO 1

1. Objetivos da Aula

- Apresentar os conceitos básicos de bancos de dados, SGBD, dados, informação, tabelas, registros e campos.
- Diferenciar banco de dados, sistema gerenciador de banco de dados e aplicação.
- Configurar o ambiente de trabalho para práticas com SQL, utilizando MySQL Workbench, DBeaver, SQL Server Management Studio ou ferramenta equivalente.
- Criar o primeiro banco de dados e executar comandos simples de verificação do ambiente.

2. Recursos Necessários

- Computadores com acesso à internet e permissão para instalação ou uso de ferramenta online.
- SGBD instalado ou em ambiente de laboratório: MySQL, PostgreSQL, SQL Server Express ou SQLite.
- Ferramenta cliente: MySQL Workbench, DBeaver, Azure Data Studio ou similar.
- Material de apoio sobre conceitos de banco de dados, SGBD e linguagem SQL.

3. Estrutura da Aula

Abertura (10 minutos)

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.

Exposição Teórica

- Conceito de dado e informação: dados são elementos brutos; informação é o dado organizado e contextualizado.
- Banco de dados: coleção estruturada de dados relacionados, organizada para facilitar consulta, atualização e controle.
- SGBD: software responsável por criar, manipular, consultar, proteger e administrar bancos de dados.
- Modelos de banco de dados: relacional, não relacional, hierárquico, orientado a documentos e grafos, com ênfase no modelo relacional.
- Ambiente de trabalho: conexão ao servidor, criação de esquema, execução de comandos e visualização de resultados.

Demonstração Prática

- Abrir a ferramenta escolhida e identificar área de conexão, editor SQL e painel de resultados.
- Criar um banco de dados chamado bd_aula01.
- Executar comandos de consulta ao catálogo do SGBD e verificar se o ambiente está funcionando.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
-- Criação do banco de dados da aula
CREATE DATABASE bd_aula01;

-- Seleciona o banco de dados para uso
USE bd_aula01;

-- Verifica os bancos disponíveis no servidor
SHOW DATABASES;
```

4. Atividade Prática

Desafio

- Criar o banco de dados bd_escola_pratica.
- Registrar, no caderno ou relatório, a diferença entre banco de dados e SGBD.
- Executar comandos para listar bancos criados e identificar o banco ativo.
- Desafio extra: pesquisar três SGBDs usados no mercado e indicar uma aplicação prática para cada um.

5. Encerramento e Orientações Finais

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

6. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Explicar, com palavras próprias, o que é banco de dados e SGBD.
- Descrever a ferramenta utilizada e os passos para criar o primeiro banco.
- Inserir os comandos SQL executados e comentar cada linha principal.
- Apontar eventuais dificuldades de instalação, conexão ou execução.

7. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Qualidade do Resumo Teórico	2,0	Clareza na explicação de banco de dados, SGBD, tabela, registro e campo.
Configuração do Ambiente Execução dos Comandos SQL	2,0	Ambiente acessado corretamente e evidências de conexão com o SGBD.
	3,0	Criação do banco e comandos executados sem erros, com registro dos resultados.
Organização do Relatório	3,0	Relatório completo, com prints ou descrições, comandos comentados e linguagem adequada.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

8. Conclusão

Este roteiro busca oferecer uma base sólida para que os alunos compreendam a aplicabilidade. Ao final da aula, espera-se que cada estudante seja capaz de:

- Compreender a função dos bancos de dados em sistemas computacionais.
- Utilizar uma ferramenta de trabalho para executar comandos SQL iniciais.
- Criar um banco de dados simples e documentar o processo realizado.

Bom estudo e boa prática em Banco de dados!



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Linguagem de Programação de
Banco de Dados

Título da Aula: Modelagem Conceitual:
Entidades, Atributos e Relacionamentos

ROTEIRO 2

1. Objetivos da Aula

- Compreender a importância da modelagem conceitual antes da criação física do banco de dados.
- Identificar entidades, atributos, relacionamentos e cardinalidades em um problema real.
- Construir um Diagrama Entidade-Relacionamento (DER) simples.
- Relacionar requisitos de negócio com elementos do modelo conceitual.

2. Recursos Necessários

- SGBD instalado ou disponível em laboratório.
- Editor SQL ou ferramenta gráfica para criação de tabelas.
- DER produzido na aula anterior.
- Material de apoio sobre CREATE TABLE, tipos de dados e constraints.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.

Exposição Teórica

- Entidade: objeto ou conceito relevante para o sistema, como Aluno, Curso, Produto ou Pedido.
- Atributo: característica de uma entidade, como nome, data_nascimento, preço ou e-mail.
- Relacionamento: associação entre entidades, por exemplo Aluno matricula-se em Disciplina.
- Cardinalidade: indica quantas ocorrências de uma entidade podem se relacionar com outra (1:1, 1:N, N:N).
- Chave candidata e identificador: atributo ou conjunto de atributos capaz de identificar uma ocorrência.

Demonstração Prática

- Apresentar o estudo de caso de uma biblioteca escolar.
- Identificar as entidades Livro, Autor, Aluno e Empréstimo.
- Desenhar o DER com atributos essenciais e cardinalidades.
- Discutir por que um relacionamento N:N precisa ser tratado com atenção na etapa lógica.

Atividade Prática

- Ler o caso: "Uma escola deseja controlar alunos, cursos, disciplinas e matrículas".
- Listar as entidades principais do problema.
- Definir pelo menos cinco atributos para cada entidade central.
- Indicar cardinalidades entre Aluno, Curso, Disciplina e Matrícula.
- Desafio extra: incluir Professor e Turma no modelo, justificando as relações.

Encerramento e Orientações Finais

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

4. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Resumo teórico sobre entidade, atributo, relacionamento e cardinalidade.
- Apresentação do DER produzido, em imagem ou desenho digital.
- Justificativa das entidades e relacionamentos escolhidos.
- Breve reflexão sobre como a modelagem evita erros na criação do banco.

Breve Reflexão

- Descrever se houve dificuldade.
- Comentar possíveis aplicações práticas (por exemplo, jogos, validações de formulário etc.).

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Identificação de Entidades	2,0	Escolha adequada das entidades principais do estudo de caso.
Atributos e Identificadores	3,0	Atributos coerentes e indicação de possíveis identificadores.
Relacionamentos e Cardinalidades	2,0	Relacionamentos representados corretamente, com cardinalidades justificadas.
Clareza do DER e Relatório	3,0	Diagrama organizado, legível e acompanhado de explicação textual.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério (máximo de 10,0). Trabalhos que não cumprirem requisitos mínimos poderão sofrer decréscimos adicionais na pontuação.

6. Conclusão

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Reconhecer entidades e atributos em um cenário real.
- Representar relacionamentos e cardinalidades em um DER.
- Perceber a modelagem conceitual como etapa essencial antes da implementação.

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Linguagem de Programação de Banco de Dados Título da Aula: Modelagem Lógica e Criação de Tabelas	ROTEIRO 3
---	--	-------------------------

ROTEIRO DE AULA PRÁTICA – Modelagem Lógica e Criação de Tabelas

1. Objetivos da Aula

- Converter um modelo conceitual em modelo lógico relacional.
- Compreender tabelas, colunas, chaves primárias e chaves estrangeiras.
- Criar tabelas usando comandos SQL DDL.
- Aplicar tipos de dados e restrições básicas de integridade.

2. Recursos Necessários

- SGBD instalado ou disponível em laboratório.
- Editor SQL ou ferramenta gráfica para criação de tabelas.
- DER produzido na aula anterior.
- Material de apoio sobre CREATE TABLE, tipos de dados e constraints.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.
- Exposição Teórica.

- Modelo lógico: representação do banco no formato relacional, com tabelas, colunas e chaves.
- Chave primária: identifica unicamente cada registro de uma tabela.
- Chave estrangeira: estabelece vínculo entre tabelas e preserva integridade referencial.
- Tipos de dados: INT, VARCHAR, DATE, DECIMAL, BOOLEAN e outros conforme o SGBD.
- Restrições: NOT NULL, UNIQUE, DEFAULT, CHECK e FOREIGN KEY.

4. Demonstração Prática

- Transformar as entidades Aluno, Curso e Matrícula em tabelas.
- Definir id_aluno, id_curso e id_matricula como chaves primárias.
- Criar chave estrangeira de Matrícula para Aluno e Curso.
- Executar o script e verificar a estrutura criada.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
CREATE DATABASE bd_escola;
USE bd_escola;

CREATE TABLE aluno (
    id_aluno INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,
    email VARCHAR(120) UNIQUE,
    data_nascimento DATE
);
```

```
CREATE TABLE curso (  
    id_curso INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    nome VARCHAR(100) NOT NULL,  
    carga_horaria INT NOT NULL  
);  
  
CREATE TABLE matricula (  
    id_matricula INT PRIMARY KEY AUTO_INCREMENT,  
    id_aluno INT NOT NULL,  
    id_curso INT NOT NULL,  
    data_matricula DATE NOT NULL,  
    FOREIGN KEY (id_aluno) REFERENCES aluno(id_aluno),  
    FOREIGN KEY (id_curso) REFERENCES curso(id_curso)  
);
```

Atividade Prática

- Criar um banco de dados para o cenário "loja de informática".
- Criar as tabelas Cliente, Produto e Pedido.
- Definir chaves primárias e chaves estrangeiras coerentes.
- Aplicar pelo menos três tipos de dados diferentes.
- Desafio extra: criar uma tabela ItemPedido para resolver o relacionamento entre Pedido e Produto.

Encerramento e Orientações Finais

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

5. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Explicar a diferença entre modelo conceitual e modelo lógico.
- Inserir o script SQL de criação das tabelas.
- Comentar as linhas de definição de chave primária e chave estrangeira.
- Apresentar evidência de que as tabelas foram criadas.

6. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Conversão Conceitual Lógica	2,0	Tabelas representam adequadamente as entidades e relacionamentos.
Uso de Chaves	3,0	Chaves primárias e estrangeiras definidas de forma correta.
Script SQL	3,0	Comandos CREATE TABLE funcionais, com tipos de dados e restrições adequadas.
Relatório e Comentários	2,0	Explicações claras, código comentado e evidências de execução.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

7. Conclusão

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Converter um DER em tabelas relacionais.
- Criar estruturas de banco usando SQL DDL.
- Aplicar chaves e restrições para preservar integridade dos dados.

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Linguagem de Programação de
Banco de Dados

Título da Aula: Manipulação de Dados
com SQL: INSERT, UPDATE e DELETE

ROTEIRO 4

1. Objetivos da Aula

- Apresentar os comandos de manipulação de dados em SQL.
- Inserir registros em tabelas relacionais.
- Atualizar registros existentes com segurança.
- Excluir registros considerando filtros e integridade referencial.

2. Recursos Necessários

- Banco de dados criado na aula anterior.
- Editor SQL com acesso ao SGBD.
- Tabelas de exemplo já criadas ou script da Aula 03.
- Material de apoio sobre DML e boas práticas de atualização/exclusão.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.
- Exposição Teórica (20 a 30 minutos).
- DML: subconjunto da SQL usado para manipular dados, incluindo INSERT, UPDATE e DELETE.

- INSERT: adiciona novos registros em uma tabela.
- UPDATE: altera valores de registros existentes; deve usar WHERE para evitar alterações indevidas.
- DELETE: remove registros; deve usar WHERE e atenção às relações com chaves estrangeiras.

Demonstração Prática

- Inserir alunos e cursos no banco bd_escola.
- Atualizar o e-mail de um aluno usando filtro por id.
- Excluir um registro de teste usando condição específica.
- Demonstrar o risco de UPDATE ou DELETE sem WHERE.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
INSERT INTO aluno (nome, email, data_nascimento)
VALUES ('Ana Souza', 'ana.souza@email.com', '2006-04-10');
```

```
INSERT INTO curso (nome, carga_horaria)
VALUES ('Banco de Dados', 80);
```

```
UPDATE aluno
SET email = 'ana.bd@email.com'
WHERE id_aluno = 1;
```

```
DELETE FROM aluno
WHERE id_aluno = 1;
```

Atividade Prática

- Inserir pelo menos cinco clientes e cinco produtos na base da loja.
- Atualizar o preço de dois produtos utilizando filtros.
- Excluir um produto cadastrado apenas para teste.
- Registrar os comandos executados e os resultados observados.
- Desafio extra: testar uma exclusão bloqueada por chave estrangeira e explicar o motivo.

Encerramento e Orientações Finais

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

4. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Resumo teórico sobre INSERT, UPDATE e DELETE.
- Código SQL completo, com comentários explicando cada comando.
- Evidência dos dados antes e depois das alterações.
- Reflexão sobre cuidados ao manipular dados em produção.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Inserção de Dados	2,0	Registros inseridos corretamente, respeitando tipos e campos obrigatórios.
Atualização com Filtros	3,0	UPDATE aplicado com WHERE e resultado coerente.
Exclusão Segura	3,0	DELETE executado com critério e atenção à integridade referencial.
Relatório e Boas Práticas	2,0	Comandos comentados, evidências e explicação dos cuidados necessários.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

6. Conclusão

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Manipular dados em tabelas por meio de comandos DML.
- Usar filtros para evitar alterações ou exclusões indevidas.
- Compreender a importância da integridade e da segurança na manipulação de dados.

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Linguagem de Programação de
Banco de Dados

Título da Aula: Consultas SQL: SELECT,
Filtros e Ordenação

ROTEIRO 5

1. Objetivos da Aula

- Compreender o comando SELECT como principal recurso de consulta em bancos relacionais.
- Selecionar colunas específicas e utilizar aliases.
- Aplicar filtros com WHERE, operadores relacionais, LIKE, IN e BETWEEN.
- Ordenar resultados com ORDER BY e limitar registros quando o SGBD permitir.

2. Recursos Necessários

- Banco de dados com registros inseridos.
- Editor SQL conectado ao ambiente de prática.
- Tabela de operadores SQL para consulta rápida.
- Material de apoio sobre SELECT, WHERE e ORDER BY.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.

Exposição Teórica

- SELECT: comando utilizado para recuperar dados armazenados nas tabelas.
- Projeção: escolha das colunas que serão exibidas.
- Seleção: escolha dos registros por meio de condições no WHERE.
- Operadores: =, <>, >, <, >=, <=, LIKE, IN, BETWEEN, IS NULL.
- ORDER BY: organiza os resultados em ordem crescente ou decrescente.

Demonstração Prática

- Consultar todos os alunos cadastrados.
- Selecionar apenas nome e e-mail, usando alias.
- Filtrar cursos por carga horária.
- Ordenar resultados por nome e data de matrícula.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
SELECT *  
FROM aluno;  
  
SELECT nome AS nome_aluno, email AS contato  
FROM aluno  
WHERE email IS NOT NULL  
ORDER BY nome ASC;  
  
SELECT nome, carga_horaria  
FROM curso  
WHERE carga_horaria BETWEEN 40 AND 100  
ORDER BY carga_horaria DESC;
```

Atividade Prática

- Consultar todos os produtos da loja.
- Listar apenas nome e preço dos produtos, ordenando do maior para o menor preço.
- Filtrar produtos cujo nome contenha uma palavra definida pelo aluno.
- Listar clientes com e-mail cadastrado.
- Desafio extra: criar cinco consultas úteis para um gestor da loja.

Encerramento e Orientações Finais (20 minutos)

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

4. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Explicar a diferença entre consultar todos os campos e consultar campos específicos.
- Inserir no relatório pelo menos cinco comandos SELECT comentados.
- Apresentar o resultado esperado de cada consulta.
- Indicar uma situação real em que cada consulta seria útil.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Uso do SELECT	2,0	Consultas básicas corretas e com seleção adequada de colunas.
Filtros	3,0	Aplicação correta de WHERE, operadores e condições compostas.
Ordenação e Apresentação	2,0	Uso coerente de ORDER BY e aliases para melhorar a leitura.
Relatório Comentado	3,0	Consultas comentadas, resultados apresentados e conexão com problemas reais.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

6. Conclusão

- Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:
- Realizar consultas em tabelas relacionais.
- Filtrar e organizar resultados conforme uma necessidade de negócio.
- Documentar consultas SQL de forma clara e objetiva.

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Linguagem de Programação de
Banco de Dados

Título da Aula: Relacionamentos
e Consultas com JOIN

ROTEIRO 6

1. Objetivos da Aula

- Compreender a necessidade de consultar dados distribuídos em tabelas relacionadas.
- Aplicar INNER JOIN para combinar registros relacionados.
- Conhecer LEFT JOIN e sua utilidade para exibir registros mesmo sem correspondência.
- Interpretar resultados de consultas com múltiplas tabelas.

2. Recursos Necessários

- Banco de dados com tabelas relacionadas e registros consistentes.
- Modelo lógico criado nas aulas anteriores.
- Editor SQL e SGBD em funcionamento.
- Material de apoio sobre JOIN e integridade referencial.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.

Exposição Teórica

- JOIN: operação que permite combinar dados de duas ou mais tabelas por meio de colunas relacionadas.

- INNER JOIN: retorna apenas registros que possuem correspondência nas tabelas envolvidas.
- LEFT JOIN: retorna todos os registros da tabela à esquerda e os correspondentes da direita, quando existirem.
- Alias de tabela: apelidos que simplificam a escrita e leitura das consultas.
- Condições de junção: normalmente usam chave primária e chave estrangeira.

Demonstração Prática

- Consultar alunos e seus cursos usando a tabela Matrícula.
- Usar aliases para facilitar a leitura da consulta.
- Comparar resultado de INNER JOIN e LEFT JOIN.
- Criar uma consulta com três tabelas.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
SELECT a.nome AS aluno,  
       c.nome AS curso,  
       m.data_matricula  
FROM matricula m  
INNER JOIN aluno a ON m.id_aluno = a.id_aluno  
INNER JOIN curso c ON m.id_curso = c.id_curso  
ORDER BY a.nome;  
  
SELECT a.nome AS aluno,  
       m.id_matricula  
FROM aluno a  
LEFT JOIN matricula m ON a.id_aluno = m.id_aluno;
```

Atividade Prática

- Criar registros de pedidos vinculados a clientes.
- Criar itens de pedido vinculados a produtos.
- Montar uma consulta que exiba cliente, data do pedido, produto, quantidade e valor unitário.
- Criar uma consulta com LEFT JOIN para clientes sem pedidos.
- Desafio extra: calcular o valor total por pedido usando SUM e GROUP BY.
- Encerramento e Orientações Finais (20 minutos).
- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

4. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Explicar por que dados relacionados ficam em tabelas separadas.
- Inserir duas consultas com INNER JOIN e uma consulta com LEFT JOIN.
- Comentar as condições ON de cada JOIN.
- Apresentar uma análise do resultado obtido.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Compreensão de Relacionamentos	2,0	Explica corretamente o vínculo entre chave primária e estrangeira.
Uso de INNER JOIN	3,0	Consultas combinando tabelas relacionadas com condições corretas.
Uso de LEFT JOIN e Interpretação	2,0	Demonstra entendimento de registros com e sem correspondência.
Relatório e Análise	3,0	Consultas comentadas, resultados analisados e organização adequada.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

6. Conclusão

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Consultar informações distribuídas em tabelas relacionadas.
- Aplicar JOINS para responder perguntas mais completas.
- Interpretar resultados de INNER JOIN e LEFT JOIN em cenários reais.

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!



**Instituto de Ciências
Exatas e Tecnologia**

Disciplina: Linguagem de Programação de
Banco de Dados

Título da Aula: Criando uma
String de Conexão

ROTEIRO 7

1. Objetivos da Aula

- Compreender o papel da string de conexão entre uma aplicação e o banco de dados.
- Identificar os principais parâmetros de conexão: servidor, porta, banco, usuário, senha e driver.
- Criar exemplos de strings de conexão para diferentes SGBDs.
- Testar uma conexão simples por meio de uma aplicação ou ferramenta cliente.

2. Recursos Necessários

- Banco de dados local ou remoto configurado para acesso.
- Usuário e senha de teste com permissões limitadas.
- IDE ou editor de código: VS Code, Eclipse, IntelliJ, Visual Studio ou similar.
- Driver de conexão conforme a linguagem escolhida: JDBC, ODBC, ADO.NET ou biblioteca equivalente.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.

Exposição Teórica

- String de conexão: conjunto de parâmetros usado pela aplicação para localizar e autenticar o acesso ao banco.
- Componentes: host/servidor, porta, nome do banco, usuário, senha, parâmetros de segurança e driver.
- Boas práticas: não gravar senha em código público, usar variáveis de ambiente, restringir permissões do usuário e validar erros de conexão.
- Diferenças entre conexão local, conexão em rede e conexão em nuvem.
- Teste de conexão: verificar credenciais, disponibilidade do servidor, firewall, driver e banco selecionado.

Demonstração Prática

- Mostrar uma string de conexão MySQL em JDBC.
- Mostrar uma string de conexão SQL Server em formato ADO.NET.
- Executar uma tentativa de conexão simples e tratar erro de credenciais.
- Indicar onde armazenar a string em arquivo de configuração ou variável de ambiente.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
// Exemplo JDBC para MySQL
String url = "jdbc:mysql://localhost:3306/bd_escola";
String usuario = "aluno";
String senha = "senha_teste";

// A aplicação usa URL, usuário e senha para abrir a conexão.
// Em projetos reais, não deixe a senha fixa no código-fonte.
Connection conexao = DriverManager.getConnection(url, usuario, senha);
```

Atividade Prática

- Identificar o host, a porta e o nome do banco criado nas aulas anteriores.
- Criar uma string de conexão para o SGBD utilizado no laboratório.
- Testar a conexão por meio da ferramenta cliente ou de um pequeno programa.
- Registrar uma mensagem de sucesso ou erro e explicar sua causa.
- Desafio extra: substituir usuário e senha fixos por variáveis de ambiente.

Encerramento e Orientações Finais

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

4. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Resumo teórico sobre a função da string de conexão.
- Descrição dos parâmetros usados na conexão.
- Código ou configuração utilizada para testar o acesso ao banco.
- Comentário sobre segurança no armazenamento de credenciais.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Identificação dos Parâmetros	2,0	Reconhece servidor, porta, banco, usuário, senha e driver.
Criação da String	3,0	String montada corretamente para o SGBD utilizado.
Teste de Conexão	3,0	Conexão testada, com registro de sucesso ou análise do erro.
Boas Práticas de Segurança	2,0	Demonstra cuidado com credenciais, permissões e exposição de dados sensíveis.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

6. Conclusão

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Criar uma string de conexão funcional para conectar aplicação e banco.
- Identificar e corrigir problemas comuns de conexão.
- Aplicar cuidados básicos de segurança em configurações de acesso ao banco.
-

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!

  Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia	Disciplina: Linguagem de Programação de Banco de Dados Título da Aula: Objetos de Banco e Projeto Final Prático	ROTEIRO 8
---	---	-------------------------

1. Objetivos da Aula

- Apresentar objetos de banco de dados, como views, índices, procedures, functions e triggers.
- Compreender como esses objetos apoiam organização, desempenho, automação e regras de negócio.
- Desenvolver um projeto final prático integrando modelagem, criação de tabelas, manipulação, consultas e conexão.
- Elaborar documentação técnica do banco implementado.

2. Recursos Necessários

- Banco de dados e scripts das aulas anteriores.
- SGBD com permissão para criação de views, índices e triggers/procedures, quando disponível.
- Editor SQL e ferramenta de modelagem.
- Modelo de relatório final e critérios de avaliação.

3. Estrutura da Aula

Abertura

- Retomar brevemente a aula anterior e relacionar o tema com situações reais de sistemas que armazenam e consultam dados.
- Apresentar os objetivos da aula e o produto prático esperado ao final do encontro.

Exposição Teórica

- View: consulta armazenada que facilita reutilização e padronização de consultas.
- Índice: estrutura que pode melhorar a velocidade de busca, mas deve ser usado com critério.
- Procedure: bloco de comandos armazenado no banco para executar uma tarefa recorrente.
- Trigger: objeto acionado automaticamente diante de eventos como INSERT, UPDATE ou DELETE.
- Projeto final: solução prática que documenta requisito, modelo, tabelas, dados, consultas, objetos e conexão.

Demonstração Prática

- Criar uma view para listar matrículas com nome do aluno e curso.
- Criar um índice em uma coluna frequentemente pesquisada.
- Apresentar exemplo simples de trigger de auditoria, quando o SGBD permitir.
- Organizar os scripts do projeto final em ordem de execução.

Código-Fonte Comentado / Script SQL de Referência

```
CREATE VIEW vw_matriculas AS
SELECT a.nome AS aluno,
       c.nome AS curso,
       m.data_matricula
FROM matricula m
INNER JOIN aluno a ON m.id_aluno = a.id_aluno
INNER JOIN curso c ON m.id_curso = c.id_curso;

CREATE INDEX idx_aluno_nome
ON aluno(nome);

SELECT * FROM vw_matriculas
ORDER BY aluno;
```

Atividade Prática

- Escolher um tema para o projeto final: escola, biblioteca, loja, clínica, oficina ou outro cenário aprovado pelo professor.
- Criar um DER com pelo menos quatro entidades relacionadas.
- Implementar as tabelas com chaves primárias e estrangeiras.
- Inserir dados de teste suficientes para demonstrar o funcionamento.
- Criar pelo menos cinco consultas, sendo duas com JOIN.
- Criar ao menos um objeto de banco: view, índice, procedure ou trigger.
- Apresentar uma string de conexão ou configuração de acesso ao banco.
- Desafio extra: criar um pequeno protótipo de tela, API ou script que consuma o banco.

Encerramento e Orientações Finais

- Reservar tempo para dúvidas, correção de erros comuns e socialização das soluções encontradas pelos estudantes.
- Orientar a entrega do relatório final, reforçando a necessidade de comentários nos scripts, evidências de execução e organização dos arquivos.

4. Relatório Final

Cada aluno ou equipe deverá produzir um relatório curto (2 a 3 páginas), contendo:

- Resumo do problema escolhido e objetivos do projeto.
- DER e modelo lógico do banco.
- Scripts SQL organizados: criação, inserção, atualização, consultas e objetos.
- Evidências de execução das consultas e do objeto de banco criado.
- Descrição da string de conexão e cuidados adotados.
- Conclusão sobre aprendizados e possibilidades de evolução.

5. Critérios de Avaliação

Critério	Peso	Descrição
Modelagem e Estrutura	2,0	DER e tabelas coerentes, com chaves e relacionamentos adequados.
Implementação SQL	3,0	Scripts funcionais para criação, inserção, manipulação e consulta dos dados.
Objetos de Banco	2,0	Criação correta de view, índice, procedure, function ou trigger, com justificativa.
Projeto Final e Documentação	3,0	Relatório completo, organizado, com evidências, conexão e apresentação clara da solução.

Nota Final: Será a soma dos valores obtidos em cada critério, totalizando 10,0 pontos. Trabalhos incompletos, sem evidências de execução ou entregues fora do prazo poderão sofrer redução proporcional da pontuação.

6. Conclusão

Ao final desta aula, espera-se que os estudantes sejam capazes de:

- Integrar os principais conteúdos estudados ao longo das aulas.
- Criar objetos de banco que apoiem consultas e regras de negócio.
- Apresentar um projeto final prático, documentado e executável.

Boa prática e bons estudos em Banco de Dados!

Referências

- DATE, Christopher John. *Introdução a sistemas de bancos de dados*. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004.
- ELMASRI, Ramez; NAVATHE, Shamkant B. *Sistemas de banco de dados*. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2019.
- HEUSER, Carlos Alberto. *Projeto de banco de dados*. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.
- KORTH, Henry F.; SILBERSCHATZ, Abraham; SUDARSHAN, S. *Sistema de banco de dados*. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
- RAMAKRISHNAN, Raghu; GEHRKE, Johannes. *Sistemas de gerenciamento de bancos de dados*. 3. ed. Porto Alegre: AMGH, 2008.
- POSTGRESQL GLOBAL DEVELOPMENT GROUP. *PostgreSQL Documentation*. Documentação oficial do PostgreSQL.
- ORACLE. *MySQL Reference Manual*. Documentação oficial do MySQL.
- MICROSOFT. *SQL Server documentation*. Documentação oficial do Microsoft SQL Server.